កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៣ : ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់បានពីការបញ្ចុះតម្លៃ ការប្រែប្រួលភាគរយ ការប្រាក់សាមញ្ញ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សា ជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : យល់ដឹង និងគណនាការបញ្ចុះតម្លៃ ការប្រែប្រួលភាគរយ ការប្រាក់សាមញ្ញត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២.៣ ការបញ្ចុះតម្លៃ
២.៤ បម្រែបម្រួលភាគរយ
២.៥ ការប្រាក់សាមញ្ញ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ	***<u>កិច្ចការផ្ទះ</u>:*** បុរសម្នាក់បានចែកប្រាក់ ១៤០ ០០០រៀល ឱ្យកូនបីនាក់មានអាយុ ៧ឆ្នាំ ១០	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។

- ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ *Chat-GPT:ចម្លើយ* -ពិនិត្យចម្លើយ	ឆ្នាំ និង ១១ឆ្នាំ។គេដឹងថាចំណែកកូនម្នាក់ៗសមាមាត្រនឹងអាយុរបស់ពួកគេ។ រកចំណែកប្រាក់ដែលកូនម្នាក់ៗទទួលបាន។ ***ចម្លើយ :*** រកចំណែកប្រាក់ដែលកូនម្នាក់ៗទទួលបាន។ តាង x, y, z ជាចំណែកប្រាក់កូនរៀងគ្នា $\frac{x}{7}=\frac{y}{10}=\frac{z}{11}$ និង $x+y+z=140000$ $\frac{x}{7}=\frac{y}{10}=\frac{z}{11}=\frac{x+y+z}{7+10+11}=\frac{140000}{28}$ $\frac{x}{7}=\frac{y}{10}=\frac{z}{11}=5000$ $\frac{x}{7}=5000\Rightarrow x=35000$ $\frac{y}{10}=5000\Rightarrow y=50000$ $\frac{z}{11}=5000\Rightarrow z=55000$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- បង្ហាញឧទាហរណ៍ទាំង២* ***យល់បញ្ហា*** -បើ បរិមាណដើម 100 ភាគ នោះ បរិមាណថ្មីស្មើប៉ុន្មានភាគ បើវាកើនឡើង a ភាគ ឬថយចុះ a ភាគ?	**មេរៀនទី៣: ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ** ***ឧទាហរណ៍១:*** បូណាចំណាយ 120$ ដើម្បីទិញទូរស័ព្ទមួយ ដែលថ្លៃដើម 180$ ។ ចូររកភាគរយនៃការបញ្ចុះតម្លៃ ។ **ចម្លើយ** ថ្លៃដើម 180$ ថ្លៃបញ្ចុះ 180$ - 120$ = 60$ ភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ $\frac{60}{180}\times 100\%=33.33\%$ ដូចនេះ ភាគរយនៃការបញ្ចុះតម្លៃគឺ 33.33% ***ឧទាហរណ៍២:*** ណាវ៉ាធ្វើការបាន ប្រាក់ខែ 200000រៀល ។ តើណាវ៉ាទទួលបានប្រាក់ខែថ្មីប៉ុន្មានរៀល? បន្ទាក់ពីកើន 10%? ចម្លើយ ប្រាក់ខែដើម = 200000 ត្រូវ 100% ប្រាក់ខែថ្មី = x ត្រូវ 100% +10% ប្រាក់ខែថ្មី : ប្រាក់ខែដើម = 110 : 100 $\frac{x}{200000}=\frac{110}{100}$	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** - បើ បរិមាណដើម 100 ភាគ នោះ បរិមាណថ្មីស្មើប៉ុន្មានភាគ បើវាកើនឡើង a ភាគ ឬថយចុះ a ភាគ?

	គេបាន $x = \frac{200000 \times 110}{100} = 220000$ ដូចនេះ ណារ៉ាបានប្រាក់ខែថ្មី 220000 រៀល **២.៣ ការបញ្ចុះតម្លៃ** **ជាទូទៅ** ភាគរយនៃការរបញ្ចុះតម្លៃ = (ថ្លៃបញ្ចុះតម្លៃ ÷ ថ្លៃដើម) × 100% **២.៤ បម្រែបម្រួលភាគរយ** **ជាទូទៅ** បរិមាណថ្មី : បរិមាណដើម = 100 + a : 100 បរិមាណថ្មី : បរិមាណដើម = 100 - a : 100 **២.៥ ការប្រាក់សាមញ្ញ** **រូបមន្ត** $I = \frac{PRT}{100}$ ដែល I ការប្រាក់ P ការប្រាក់ដើម R អត្រាការប្រាក់ T រយៈពេល	
[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool*	**លំហាត់១៖** ទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងមានតម្លៃដើម 400$ ។ ហាងលក់ទូរស័ព្ទបានប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃ 15% ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ តើអតិថិជនត្រូវទិញទូរស័ព្ទនោះក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានក្រោយពេលបញ្ចុះតម្លៃរួច ? **លំហាត់២៖** តម្លៃមាសមួយជីកាលពីខែមុនគឺ 250$ ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែនេះ តម្លៃមាសបានកើនឡើងរហូតដល់ 280$ ។ ចូរគណនាភាគរយនៃការកើនឡើងនៃតម្លៃមាសនេះ។ **លំហាត់៣៖** លោក សុខ បានយកប្រាក់ចំនួន 2000$ ទៅផ្ញើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់សាមញ្ញ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើគិតត្រឹមរយៈពេល 3 ឆ្នាំក្រោយមក លោក សុខ នឹងទទួលបានការប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មាន ?	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែងន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត*	(១) រកប្រាក់ដែលបានបញ្ចុះ៖ ប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃ $= 400 \times \frac{15}{100} = 60\$$ • រកតម្លៃលក់ក្រោយបញ្ចុះតម្លៃ៖ តម្លៃថ្មី $= 400 - 60 = 340\$$ (២) រកតម្លៃដែលបានកើនឡើង (បម្រែបម្រួលតម្លៃ)៖ តម្លៃកើនឡើង = 280 - 250 = 30 • គណនាភាគរយនៃការកើនឡើង (ធៀបនឹងតម្លៃដើមខែមុន)៖ ភាគរយបម្រែបម្រួល = តម្លៃកើនឡើង / តម្លៃដើម x 100% ភាគរយបម្រែបម្រួល $= \frac{30}{250} \times 100\% = 0.12 \times 100\% = 12\%$ ដូចនេះ តម្លៃមាសមានបម្រែបម្រួលកើនឡើង 12%។	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ប្រាក់សរុប = ប្រាក់ដើម + ការប្រាក់* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(៣) តាមរូបមន្តការប្រាក់សាមញ្ញ៖ $I = P \times r \times t$ *(ដែល I ជាការប្រាក់, $P = 2000$ ជាប្រាក់ដើម, $r = 6\% = 0.06$ ជាអត្រាការប្រាក់, និង $t = 3$ ជាចំណាយពេលគិតជាឆ្នាំ)* $I = 2000 \times 0.06 \times 3$ $I = 120 \times 3 = 360$ ដូចនេះ រយៈពេល 3 ឆ្នាំក្រោយមក គាត់ទទួលបានការប្រាក់សរុប 360$។	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ប្រាក់សរុប = ប្រាក់ដើម + ការប្រាក់*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	***លំហាត់គំរូ :*** រោងចក្រមួយបាន តំឡើងប្រាក់ខែ 12%ក្នុងប្រាក់ខែប្រចាំខែចំពោះបុគ្គលិកដែលមកធ្វើការទៀងទាត់ ហើយបានបន្ថយ 6%ក្នុងប្រាក់ប្រចាំខែ ចំពោះបុគ្គលិក ដែលមកធ្វើការ មិនទៀងទាត់ ។ ចូរគណនាប្រាក់ខែថ្មី របស់បុគ្គលិក គេដឹងថាបុគ្គលិកទទួលបាន 350000រៀល ក្នុង១ខែ។ ***ចម្លើយ*** : ប្រាក់ដើម = 350000រៀល	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	*បុគ្គលិកធ្វើការខៀងខាត់* ប្រាក់ខែថ្មី : ប្រាក់ខែដើម = 112 : 100 គេបាន $\frac{x}{350000}=\frac{112}{100}$ $x=\frac{350000\times112}{100}=392000$ ។ *បុគ្គលិកធ្វើការមិនខៀងខាត់* ប្រាក់ខែថ្មី : ប្រាក់ខែដើម = 94 : 100 គេបាន $\frac{x}{350000}=\frac{94}{100}$ $x=\frac{350000\times94}{100}=329000$ ។	- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**០២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	*ប្រតិបត្តិ:* ពូសំបានចងការប្រាក់ចំនួន 300000រៀល ពីធនាគារ មួយក្នុងអត្រាការប្រាក់ 12% ។បើ គាត់ខ្ចីរយៈពេល 3 ឆ្នាំ តើគាត់ត្រូវ បង់ការប្រាក់ប៉ុណ្ណានឲ្យធនាគា។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៥រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ឈូក សំណាង

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៣** : **ចំហាំសមាមាត្រនិងភាគរយ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ ទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងមានតម្លៃដើម 400$ ។ ហាងលក់ទូរស័ព្ទបានប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃ 15% ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ តើអតិថិជនត្រូវទិញទូរស័ព្ទនោះក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានក្រោយពេលបញ្ចុះតម្លៃរួច ?	
លំហាត់២៖ តម្លៃមាសមួយជីកាលពីខែមុនគឺ 250$ ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែនេះ តម្លៃមាសបានកើនឡើងរហូតដល់ 280$ ។ ចូរគណនាភាគរយនៃការកើនឡើងនៃតម្លៃមាសនេះ។	
លំហាត់៣៖ លោក សុខ បានយកប្រាក់ចំនួន 2000$ ទៅធ្វើនៅធនាគារមួយដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់សាមញ្ញ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើគិតត្រឹមរយៈពេល 3 ឆ្នាំក្រោយមក លោក សុខ នឹងទទួលបានការប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មាន ?	